ÉRETTSÉGI VIZSGA • 2018. május 18.

KÉMIA

EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA

JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA

Az írásbeli feladatok értékelésének alapelvei

Az írásbeli dolgozatok javítása a kiadott javítási-értékelési útmutató alapján történik.

Az elméleti feladatok értékelése

- A javítási-értékelési útmutatótól eltérni nem szabad.
- ½ pontok nem adhatók, csak a javítási-értékelési útmutatóban megengedett részpontozás szerint értékelhetők a kérdések.

A számítási feladatok értékelése

- Az objektivitás mellett a ***jóhiszeműséget*** kell szem előtt tartani! Az értékelés során pedagógiai célzatú büntetések nem alkalmazhatók!
- Adott – hibátlan – megoldási menet mellett nem szabad pontot levonni a ***nem kért*** (de a javítási-értékelési útmutatóban megadott) részeredmények hiányáért. (Azok csak a részleges megoldások pontozását segítik.)
- A javítási-értékelési útmutatótól eltérő – helyes – levezetésre is maximális pontszám jár, illetve a javítási-értékelési útmutatóban megadott csomópontok szerint részpontozandó!
- ***Levezetés, indoklás nélkül*** megadott puszta végeredményért ***legfeljebb*** a javítási-értékelési útmutató szerint arra járó 1–2 pont adható meg!
- A számítási feladatra a maximális pontszám akkor is jár, ha ***elvi hibás reakcióegyenletet*** tartalmaz, de az a megoldáshoz nem szükséges (és a feladat nem kérte annak felírását)!
- Több részkérdésből álló feladat megoldásánál – ha a megoldás nem vezet ellentmondásos végeredményre – akkor is megadható az adott részkérdésnek megfelelő pontszám, ha az ***előzőekben kapott, hibás eredménnyel*** számolt tovább a vizsgázó.
- A számítási feladat levezetésénél az érettségin ***trivialitásnak*** tekinthető összefüggések alkalmazása – részletes kifejtésük nélkül is – maximális pontszámmal értékelendő. Például:
  - a tömeg, az anyagmennyiség, a térfogat és a részecskeszám átszámításának kijelölése,
  - az Avogadro törvényéből következő trivialitások (sztöchiometriai arányok és térfogatarányok azonossága azonos állapotú gázoknál stb.),
  - keverési egyenlet alkalmazása stb.
- Egy-egy ***számítási hibáért*** legfeljebb 1–2 pont vonható le (a hibás részeredménnyel tovább számolt feladatra a többi részpont maradéktalanul jár)!
- ***Kisebb elvi hiba*** elkövetésekor az adott műveletért járó pontszám nem jár, de a további lépések a hibás adattal számolva pontozandók. Kisebb elvi hibának számít például:
  - a sűrűség hibás alkalmazása a térfogat és tömeg átváltásánál,
  - más, hibásan elvégzett egyszerű művelet,
  - hibásan rendezett reakcióegyenlet, amely nem eredményez ***szembetűnően*** irreális eredményt.

- ***Súlyos elvi hiba*** elkövetésekor a javítókulcsban ***az adott feladatrészre*** adható további pontok nem járnak, ha hibás adattal helyesen számol a vizsgázó. Súlyos elvi hibának számít például:
  - ***elvileg hibás reakciók*** (pl. végbe nem menő reakciók egyenlete) alapján elvégzett számítás,
  - az adatokból ***becslés alapján*** is ***szembetűnően irreális*** eredményt adó hiba (például az oldott anyagból számolt oldat tömege kisebb a benne oldott anyag tömegénél stb.).

  (A további, külön egységként felfogható feladatrészek megoldása természetesen itt is a korábbiakban lefektetett alapelvek szerint – a hibás eredménnyel számolva – értékelhető, feltéve, ha nem vezet ellentmondásos végeredményre.)

1. Egyszerű választás (10 pont)

Minden helyes válasz 1 pont.

1. B
2. C
3. D
4. B
5. C
6. B
7. A
8. E
9. E
10. E

2. Esettanulmány (9 pont)

a) Észter *1 pont*
b) CH_3-CH_2-OH + CH_2=C(CH_3)-CH_3 → CH_3-CH_2-O-C(CH_3)$_3$ *2 pont*
(1 pont az izobutilén és etanol, 1 pont az ETBE helyes jelölése)
c) Mert az előállításához szükséges izobutilén előállítása kőolajból (fosszilis energiahordozóból) történik. *1 pont*
d) Az ammónia nem savas kémhatást okoz. *1 pont*
e) Ellene, *1 pont*
pl. mert a kutatás igazolta, hogy a bioüzemanyagok nem tekinthetők szénsemlegesnek. *1 pont*
f) Fotoszintézis *1 pont*
6 CO_2 + 6 H_2O = $C_6H_{12}O_6$ + 6 O_2 *1 pont*

3. Táblázatos feladat (13 pont)

1. 2-metilbut-2-én vagy 2-metilbut-1-én vagy 3-metilbut-1-én *1 pont*
2. A helyesen választott molekula HCl-addíciójakor a reakció felírása és a Markovnyikov-szabály érvényesítése *1 pont*
3. 2-klór-2-metilbután vagy 2-klór-3-metilbután *1 pont*
4. Ecetsav *1 pont*
5. Metil-formiát *1 pont*
6. $CH_3COOH + NaHCO_3 = CH_3COONa + H_2O + CO_2$ *1 pont*
7.* CH_3NO ($HCONH_2$)
8. Egy síkban (planáris) *1 pont*
9. Hangyasav és ammóniumion (ammóniumsó vagy ammónia) *1 pont*
10. Sztirol (vinil-benzol) *1 pont*
11. A polimer termék legalább egy monomer egységének jelölése *1 pont*
$–[CH_2–CH(C_6H_5)]_n–$
12.* C_5H_5N
13. Dipólus-dipólus kölcsönhatás *1 pont*
14. 3-brómpiridin (meta-brómpiridin) *1 pont*
*A *-gal jelölt 2 helyes válasz megadása (csak együtt)* *1 pont*

4. Elemző feladat (9 pont)

1. Na
2. Al^{3+}
3. Mg
4. Cl
5. P
6. S (vagy P)
7. Si
8. Ar
9. P
10. Na
11. Na
12. Al (vagy Mg)
13. Al
14. PH_3
15. SO_2
16. H_3PO_4
17. S
18. Cl

Bármely 2 helyes válasz 1 pont. ***9 pont***

5. Kísérletelemző feladat (12 pont)

a) Csak a tömény salétromsavoldat és tömény kénsavoldat együttes aláhúzása ***1 pont***
$2\ Ag + 2\ H_2SO_4 = Ag_2SO_4 + SO_2 + 2\ H_2O$
vagy $Ag + 2\ HNO_3 = AgNO_3 + NO_2 + H_2O$ ***2 pont***
(Helyesen megadott anyagok jelölése 1 pont)

b) Az Ag^+/Ag standardpotenciálja pozitívabb, mint a Zn^{2+}/Zn, illetve Cu^{2+}/Cu.
(vagy ezzel egyenértékű válasz) ***1 pont***
$2\ Ag^+ + Cu = 2\ Ag + Cu^{2+}$
vagy $2\ Ag^+ + Zn = 2\ Ag + Zn^{2+}$ ***1 pont***
A cinklemez esetén színtelen, a rézlemeznél pedig kék lesz az oldat. ***1 pont***

c) Ag_2O ***1 pont***
$[Ag(NH_3)_2]^+$ ***1 pont***

d) Pozitív próba: etanal, metil-formiát, szőlőcukor, gyümölcscukor ***2 pont***
(Egy eltérés, hiány vagy többlet:1 pont)
Szőlőcukor, gyümölcscukor, etanal esetén:
$Q\text{-}CHO + 2\ Ag^+ + 2\ OH^- = Q\text{-}COOH + H_2O + 2\ Ag$
Metil-formiát esetén:
$HCOO^- + 2\ Ag^+ + OH^- = CO_2 + 2\ Ag + H_2O$ ***2 pont***
(Helyesen megadott anyagok jelölése 1 pont)

6. Számítási feladat (8 pont)

a) $2\ C_nH_{2n+2} + (3n + 1)\ O_2 = 2n\ CO_2 + (2n + 2)\ H_2O$ ***2 pont***
(Az alkánok helyes összegképlete 1 pont)
b) Avogadro tételének (térfogatarány megegyezik a mólaránnyal) használata ***1 pont***
$1{,}2\ (2 + 3n + 1) = 2n + 2n + 2$ ***1 pont***
$n = 4$
A szénhidrogén képlete $\mathbf{C_4H_{10}}$ ***1 pont***
c) $\Delta_rH = 58{,}1 \cdot (-49{,}4) = -2870$ kJ/mol ***1 pont***
$C_4H_{10}(g) + 6{,}5\ O_2(g) = 4\ CO_2(g) + 5\ H_2O(f)$ alapján:
$\Delta_rH = 4\ \Delta_kH(CO_2(g)) + 5\ \Delta_kH(H_2O(f)) - \Delta_kH(C_4H_{10}(g))$ ***1 pont***
$\mathbf{\Delta_kH(C_4H_{10}(g)) = -136\ kJ/mol}$ ***1 pont***
(Propánnal elvégezve a számításokat –147 kJ/mol adódik)
(Minden más helyes levezetés maximális pontszámot ér!)

7. Számítási feladat (11 pont)

a) A sav moláris tömege legyen M, 10 mol víz tömege 180 g.
$0{,}31 \cdot (M + 180) = M$ ***1 pont***
M **= 80,9 g/mol** ***1 pont***
b) Egy lehetséges megoldás:
$V_o = 1\ dm^3 = 1000\ cm^3$
n(sav) = 4,83 mol
m(sav) = 4,83 mol · 80,9 g/mol = 391 g
$m_o = 391 : 0{,}31 = 1260$ g
$\rho = 1260\ g : 1000\ cm^3 = \mathbf{1{,}26\ g/cm^3}$ ***3 pont***
c) $[OH^-] = 0{,}01\ mol/dm^3$ ***1 pont***
A bázisállandó ismerete ***1 pont***
$c_b = [OH^-]^2 : K_b + [OH^-]$
$c_b = 0{,}239\ mol/dm^3$ ***2 pont***
n(bázis) = n(sav) (vagy ennek használata) ***1 pont***
A hígított savoldat koncentrációja $0{,}483\ mol/dm^3$
$V = (0{,}239 \cdot 10) : 0{,}483 =$ **4,95 cm³** ***1 pont***
(Minden más helyes levezetés maximális pontszámot ér!)

8. Számítási feladat (13 pont)

a) $Na_2CO_3 + 2\ HCOOH = 2\ HCOONa + H_2O + CO_2$ ***1 pont***
b) $n(Na_2CO_3) = 47{,}7\ g : 106\ g/mol = 0{,}450$ mol ***1 pont***
n(HCOOH) = 0,900 mol ***1 pont***
m(HCOOH) = 0,9 mol · 46 g/mol = 41,4 g
A hangyasavoldat **41,4 tömeg %**-os. ***1 pont***
c) m(Na-formiát) = 0,9 mol · 68 g/mol = 61,2 g ***1 pont***
m(keletkező oldat) = 100 + 47,7 – 0,45 · 44 = 127,9 g ***1 pont***
m(telített oldat) = 127,9 – 15,3 = 112,6 g ***1 pont***
a telített oldatban lévő Na-formiát:
m(só) = 112,6 · (83,4 : 183,4) = 51,2 g ***1 pont***
a kristályvizes sóban n(só) = (61,2 – 51,2) : 68 = 0,1471 mol
n(víz) = (15,3 – 10) : 18 = 0,2944 mol ***1 pont***
n(só) : n(víz) = 1,00 : 2,00
A kristályvizes só képlete: $\mathbf{HCOONa \cdot 2\ H_2O}$ ***1 pont***

d) A gáztörvény ismerete ***1 pont***
$n(CO_2) = 0{,}450$ mol
$V = (n \cdot R \cdot T) : p = (0{,}45 \text{ mol} \cdot 8{,}314 \text{ J/(mol·K)} \cdot 301 \text{ K}) : 115 \text{ kPa}$ ***1 pont***
V **= 9,79 dm³** ***1 pont***
(Minden más helyes levezetés maximális pontszámot ér!)

9. Számítási feladat (13 pont)

a) $4\ Fe(HCO_3)_2 + 2\ H_2O + O_2 = 4\ Fe(OH)_3 + 8\ CO_2$ ***2 pont***
(1 pont a helyes képletekért.)
b) $Fe(OH)_3 + 3\ HCl = FeCl_3 + 3\ H_2O$ ***1 pont***
$CaCO_3 + 2\ HCl = CaCl_2 + H_2O + CO_2$ ***1 pont***
c) n(HCl) = 50 · 2 = 100 mmol ***1 pont***
n(NaOH) = 12,5 cm³ · 0,12 mmol/cm³ = 1,50 mmol ***1 pont***
n(fölös sav) = 20 · 1,5 = 30,0 mmol ***1 pont***
a minta oldására fogyott sav: (100 – 30) = 70 mmol ***1 pont***
A keverék összetételének meghatározása ***5 pont***
Egy lehetséges megoldás:
$Fe(OH)_3$: x mmol, $CaCO_3$: y mmol
(1) $107x + 100y = 3328$ (1 pont)
(2) $3x + 2y = 70$ (1 pont)
Az egyenletrendszer megoldása: $x = 4$, $y = 29$ (2 pont)
$CaCO_3$: (100 y : 3328) · 100 = **87,1 %**, **$Fe(OH)_3$: 12,9 %** (1 pont)

Adatpontosságok:

6. Számítási feladat: c) részben 3 értékes jegy pontossággal megadott végeredmény

7. Számítási feladat: 3 értékes jegy pontossággal megadott végeredmények

8. Számítási feladat: b) és d) részben 3 értékes jegy pontossággal megadott végeredmények

9. Számítási feladat: c) részben 3 értékes jegy pontossággal megadott végeredmény